

Characterization of scintillating fibers

Robin Möller
robin.moeller@tu-dortmund.de

Sebastian Rüßmann
sebastian.ruessmann@tu-dortmund.de

Durchführung: 24.04.2026

Abgabe: 21. Mai 2026

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	3
1.1	Der LHCb Detektor	3
1.2	Der SciFi Detektor	4
1.3	Szintillierende Fasern	4
1.3.1	Szintilations Mechanismus	5
1.3.2	Photon Transport	6
1.4	Silicon Photomultiplier	8
2	Versuchsaufbau und Durchführung	9
2.1	Versuchsaufbau	9
2.2	Versuchsdurchführung	10
3	Auswertung	10
3.1	Spektrometer-Messung	10
3.2	Radiale Messung	12
3.3	Simulation	13
3.4	Intensitätsmessung	18
4	Diskussion	19
	Literatur	21

1 Theorie

Der LHCb Detektor ist einer der vier großen Detektoren am Large Hadron Collider (LHC) der European Organization for Nuclear Research (CERN). Er untersucht Proton-Proton-Kollisionen, die am LHC bei einer Schwerpunktsenergie von bis zu 13.6 TeV stattfinden [1]. Dafür ist der LHCb Detektor unter anderem mit einem Spektrometersystem ausgestattet, das es ermöglicht den Impuls von geladenen Teilchen zu bestimmen. Die dafür benötigte Hauptspurenkammer ist der Scintillating Fibre Tracker (SciFi). Er detektiert die geladenen Teilchen durch in szintillierende Fasern entstehende Photonen. Das Verhalten der Photonen in den Fasern soll in Kapitel 3 charakterisiert werden. Dazu wird nachdem in Abschnitt 1.1 und 1.2 der LHCb Detektor und besonders der SciFi Detektor genauer beschrieben wurde, in Abschnitt 1.3 die Funktionsweise der szintillierenden Fasern erklärt (Abschnitt 1.3.1) und das Verhalten der Photonen Mathematisch beschrieben (Abschnitt 1.3.2).

1.1 Der LHCb Detektor

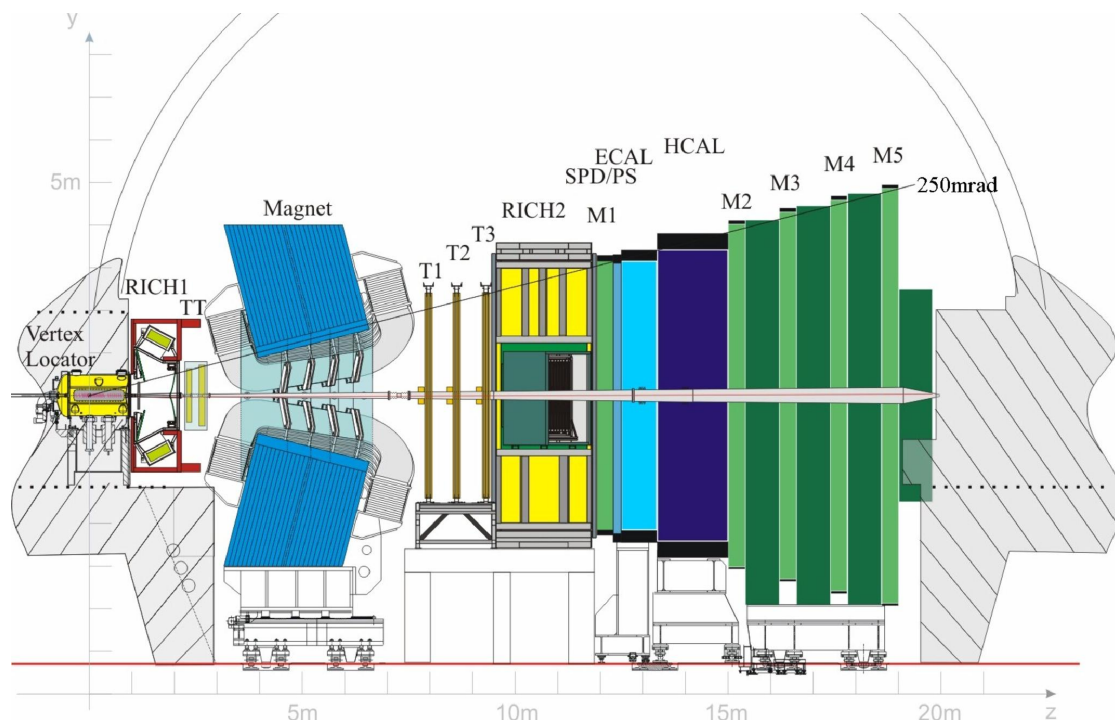


Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Querschnittes des LHCb Upgrade 2 Detektors [2].

Der LHCb-Detektor ist als einarmiger Vorwärtsspektrometer konstruiert, da die $b\bar{b}$ -Paare bei den pp -Kollisionen überwiegend unter einem kleinen Winkel relativ zur Strahlachse produziert werden. Daher sind die daraus entstehenden Hadronen in dieselbe Richtung geboostet [3].

In Abbildung 1 wird der Querschnitt des LHCb Detektors dargestellt. Der *Vertex Locator* (VELO) dient der Identifizierung und Unterscheidung der primären und sekundären Vertices der Zerfälle. Da diese nur wenige Millimeter auseinander liegen, befindet sich der VELO direkt am Interaktionspunkt. Zusammen mit dem *Upstream Tracker* (UT), dem *Dipolmagneten* und dem *SciFi Detektor* bildet der VELO das Spektrometersystem des LHCbs. Dieses dient der Rekonstruktion von Teilchenspuren und der Bestimmung des Impulses. Der durch die Ablenkung der Teilchen in einem Magnetfeld bestimmt werden kann.

Die Detektoren *RICH1*, *RICH2*, *ECAL*, *Hcal* und die Myon Stationen *M2* bis *M5* dienen der Teilchenidentifikation. Der Schwerpunkt liegt hier in der Unterscheidung von Elektronen, Photonen, Kaonen und Protonen, da sie häufige Zerfallsprodukte von *b*-Hadronen sind [2].

1.2 Der SciFi Detektor

Der SciFi Detektor befindet sich direkt hinter dem Dipolmagnet des LHCb Detektors und ist damit unerlässlich für die rekonstruktion von Teilchenspuren, die durch den Magneten abgelenkt werden. Er bedeckt eine sensible Fläche von 340 m^2 und besteht aus mehr als 10000 km szintilierenden Fasern. Die verwendeten Fasern haben einen Durchmesser von $250 \mu\text{m}$ und werden in sechs gegeneinander versetzten Schichten zu einer kompakten Struktur aufgewickelt. Auf diese Weise entstehen Fasermatten mit einer Länge von 2,4m und einer Breite von 13cm. Eine Stirnseite der Matten ist mit einem Spiegel ausgestattet, der das entstehende Szintillationslicht zurück in Richtung des gegenüberliegenden Endes lenkt, an dem sich die Ausleseelektronik befindet. Jeweils acht dieser Matten werden zu größeren Einheiten zusammengefasst, die eine Gesamtbreite von 0,5m aufweisen. Aus diesen Einheiten bestehen dann die drei Detektorebenen des SciFi Detektors, die jeweils 12m lang sind und eine Breite von 4,8m aufweisen.

Jede der Detektorebenen besteht aus vier Schichten, die in einer x-u-v-x Anordnung angeordnet sind. Die x-Schichten sind parallel zur Strahlachse ausgerichtet, während die u- und v-Schichten um 5° gegenüber der x-Achse geneigt sind. Diese Anordnung ermöglicht es, die Position der durch die Fasern detektierten Teilchen sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Richtung zu bestimmen. Eine solche Station ist in Abbildung 2 dargestellt.

Am ende der Fasern befindet sich die Ausleseelektronik, die aus sogenannten Silicon Photomultipliern (SiPMs) besteht. Wenn ein geladenes Teilchen die Fasern durchquert, entstehen in den Fasern Photonen, die von den SiPMs detektiert werden [1].

1.3 Szintilierende Fasern

Damit die durch den in Abschnitt 1.3.1 beschriebenen Mechanismus entstehenden Photonen die SiPMs erreichen sind die Fasern so konstruiert, dass sie die Photonen durch Totalreflexion transportieren können. Darum besteht eine szintilierende Faser aus einem Kern aus Polystyrene und zwei Schichten mit abfallendem Brechungsindex. Insgesamt hat die Faser dadurch einen Durchmesser von $250 \mu\text{m}$ [1].

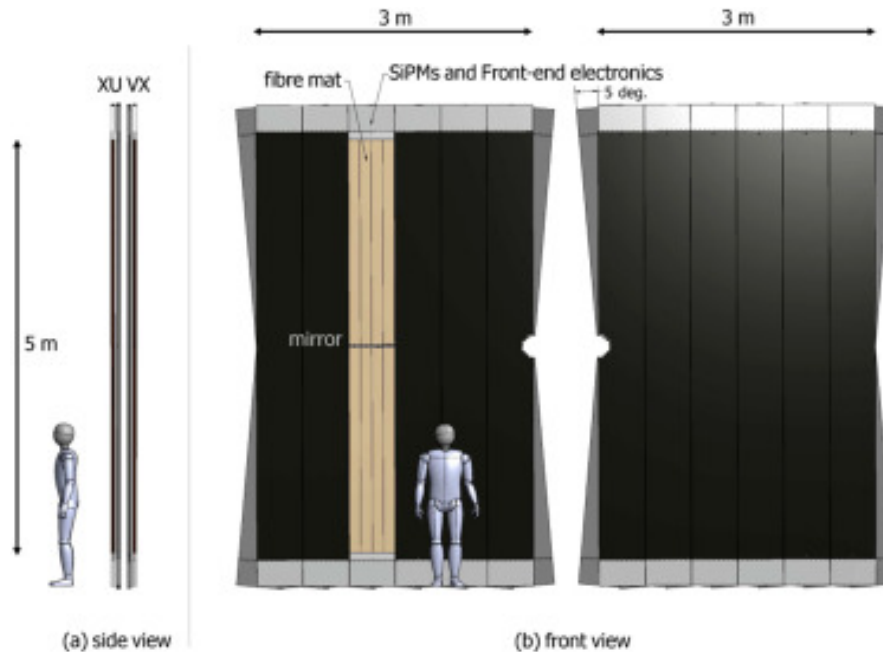


Abbildung 2: Schematische Darstellung einer Station des SciFi Detektors [4].

In Abschnitt 1.3.2 wird der Transport der Photonen durch die Fasern mithilfe der Totalreflexion beschrieben. Mit dieser Beschreibung kann in Abschnitt 3 eine Szintillierende Faser charakterisiert werden.

1.3.1 Szintilations Mechanismus

Durch die Wechselwirkung eines geladenen Teilchens mit den Molekülen des Polystyrenkerns der Faser werden Elektronen in höhere Energieniveaus angeregt.

Fällt das Elektron radiativ in ein niedrigeres Energieniveau zurück, entsteht ein Photon, dessen Energie der Energiedifferenz der Niveaus entspricht.

Die Zerfallszeit für einen solchen radiativen Übergang liegt bei Polystyrene bei etwa 308 ns. Das ist im Vergleich zu anderen nicht radiativen Übergängen relativ lang wodurch nur etwa 3% der angeregten Elektronen durch nicht radiative Übergänge relaxieren. Darum wird dem Polyester P-Terphenyl in kleinen Mengen zugesetzt. Dieses hat eine Zerfallszeit von etwa 1,2 ns [1] und ermöglicht es den angeregten Elektronen schneller zu relaxieren wodurch die Anzahl der Photonen erhöht wird. Angeregt wird das P-Terphenyl durch die Energieübertragung über den Förster-Resonanz-Energie-Transfer (FRET) Mechanismus [1].

Ein weiterer benötigter Zusatzstoff ist der Wavelength Shifter Tetraphenyl-Butadiene. Dieser stellt sicher, dass die entstehenden Photonen eine Dämpfungslänge von etwa 3 m haben [1], was notwendig ist damit die Photonen die SiPMs erreichen können. Wavelength Shifter haben die Fähigkeit die Wellenlänge von Photonen zu verschieben. Sie haben ein Absorptionsspektrum, das sich mit dem Emissionsspektrum des P-Terphenyl überlappt,

aber das Photon mit einer längeren Wellenlänge wieder emittieren [1].

1.3.2 Photon Transport

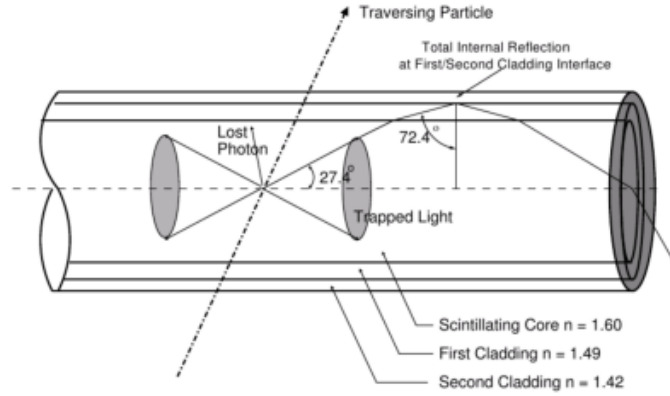


Abbildung 3: Schematische Darstellung einer Szintillationsfaser mit zwei Ummantelungen. Zusätzlich sind die Kritischen Winkel für die Totalreflexion dargestellt [5].

In Abbildung 3 ist eine schematische Darstellung einer Szintillationsfaser mit zwei Ummantelungen dargestellt. Nach dem Snell'schen Gesetz gilt für die Totalreflexion, dass der Einfallswinkel an der Grenzfläche größer als der kritische Winkel $\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$ sein muss. Für den Bereich zwischen den beiden Ummantelungen ergibt sich wie in Abbildung 3 dargestellt $\theta_c = 72.4^\circ$. Daraus folgt, dass ein Photon, welches durch ein geladenes Teilchen in der Faser Längsachse erzeugt wird, in einem Kegel mit einem Öffnungswinkel von $2 \cdot 26.7^\circ$ durch Totalreflexion transportiert wird[6].

Unter der Annahme, dass die Photonen sich durch den Kern der Faser bewegen, kann die Anzahl der Totalreflexionen N eines Photons berechnet werden durch:

$$N = \frac{x \tan(\theta)}{2\sqrt{r_{\text{core}}^2 - r_{\text{min}}^2}} \quad (1)$$

Wobei x die Länge der Faser, r_{core} der Radius des Kerns der Faser, r_{min} der minimale Abstand des Photons von der Längsachse der Faser und θ der Winkel zwischen der Längsachse und der Richtung des Photons ist. Eine Schematische Darstellung der Parameter ist in Abbildung 4 dargestellt. Die zurückgelegte Strecke L durch die Faser ergibt sich durch:

$$L = \frac{x}{\cos(\theta)}. \quad (2)$$

Der Winkel θ_{reff} unter dem das Photon an der Grenzfläche reflektiert wird, kann

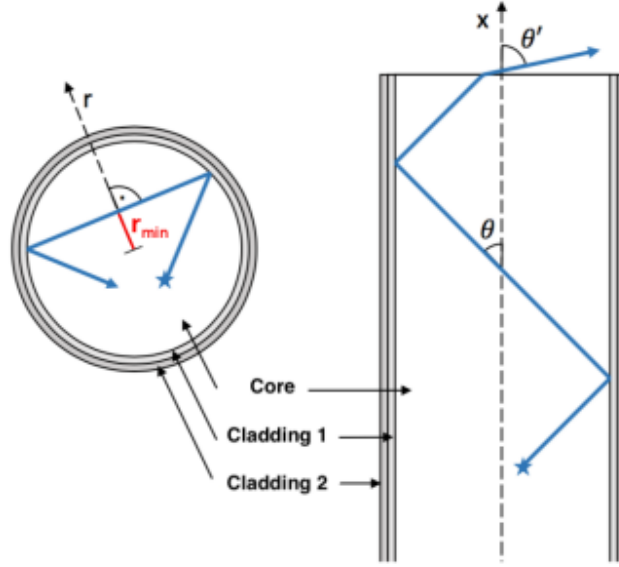


Abbildung 4: Schematische Darstellung der Bewegung eines Photons in einer Szintillationsfaser, unter der Annahme, dass es sich durch den Kern der Faser bewegt [1].

geometrisch durch die Abhängigkeit von $r_{\min}$ und r_{core} beschrieben werden durch:

$$\theta_{\text{refl}} = \arcsin \left(\sqrt{1 - \frac{r_{\min}^2}{r_{\text{core}}^2} \sin(\theta)} \right). \quad (3)$$

Es wird deutlich, dass wenn $r_{\min}$ gegen r_{core} geht, Totalreflexion schon bei 0° auftritt. Geht $r_{\min}$ hingegen gegen 0, so ist erwartungsgemäß $\theta_{\text{refl}} = \theta$.

Die Anzahl der Photonen, welche das Ende der Faser unter dem Winkel θ und der Entfernung x erreichen, kann durch die Intensität $I(x, \theta)$ beschrieben werden. Die Abnahme der Intensität, kann durch zwei separierte Effekte beschrieben werden. Zum einen durch Absorptionen durch das Material der Faser (I_{core}). Dies geschieht durch auftretende von Rayleigh-Streuung, welche den Winkel der Photonen so ändert, dass es nicht mehr zu Totalreflexion kommt. Zusätzlich kommt es durch verschiedene Effekte zur Absorption der Photonen durch die Faser. So werden durch die Photonen Phononen angeregt und auch die self-Absorption durch die Wavelength Shifter führt zu einer Abnahme der Intensität.

Zum anderen kommt es zu Verlusten von Photonen durch Reflektionen an der Grenzfläche zwischen den Materialien. Die totale Intensität I_{total} kann durch die folgende Formel beschrieben werden:

$$I_{\text{total}}(x, \theta) = I_0 \cdot I_{\text{core}}(x, \theta) \cdot I_{\text{refl}}(x, \theta). \quad (4)$$

In Abhängigkeit von der zurückgelegten Strecke L durch die Faser und der Dämpfungs-

länge λ kann die abnahme der Keren Intebnsität beschrieben werden durch:

$$I_{\text{core}}(x, \theta) = \exp - \frac{L(x, \theta)}{\lambda}. \quad (5)$$

Die Intensität der reflektierten Photonen I_{refl} kann durch die Anzahl der Reflektionen N und der zurückgelegten Strecke L beschrieben werden durch:

$$I_{\text{refl}}(x, \theta) = I_0 \exp \left(- \frac{L(x, \theta)}{\lambda} - N(x, \theta) \right). \quad (6)$$

Setzt man hier die Formeln 2 und 3 für L und N ein, so ergibt sich die folgende Formel für die Intensität der reflektierten Photonen:

$$I_{\text{refl}}(x, \theta) = I_0 \exp \left(- \frac{x}{\lambda \cos(\theta)} - \frac{x \tan(\theta)}{2\sqrt{r_{\text{core}}^2 - r_{\text{min}}^2}} \right). \quad (7)$$

Woraus sich die effektive Dämpfungslänge a_{eff} ergibt durch:

$$a_{\text{eff}}(\theta) = \frac{a_0}{\cos(\sigma)} + \frac{\epsilon \tan \theta}{2\sqrt{r_{\text{core}}^2 - r_{\text{min}}^2}}. \quad (8)$$

1.4 Silicon Photomultiplier

Silizium-Photomultiplier (SiPMs) werden im SciFi-Tracker eingesetzt, um die von den Szintillationsfasern erzeugten Photonen nachzuweisen. Dazu sind sie direkt an den Enden der Fasermatten angebracht. in SiPM besteht aus einer Matrix vieler einzelner Avalanche-Photodioden-Pixel, die im sogenannten Geiger-Modus betrieben werden.

Trifft ein Photon auf ein solches Pixel und wird absorbiert, erzeugt es ein Elektron-Loch-Paar. Durch das angelegte elektrische Feld werden diese Ladungsträger getrennt und beschleunigt. Dabei gewinnen die Elektronen genügend Energie, um weitere Elektron-Loch-Paare zu erzeugen. Es kommt zu einer lawinenartigen Verstärkung (Avalanche), bei der typischerweise etwa (10^6) Elektronen entstehen. D iese Ladungslawine führt zu einem messbaren Strompuls.

Damit das Pixel nach einem solchen Ereignis wieder empfindlich wird, muss die Avalanche gestoppt werden. Dies geschieht durch einen in Reihe geschalteten Widerstand, der den Strom begrenzt und die Lawine „quencht“. Anschließend ist das Pixel wieder bereit, ein neues Photon zu detektieren.

Eine zentrale Kenngröße von SiPMs ist die Photodetektionseffizienz (Photon Detection Efficiency, PDE). Sie beschreibt das Verhältnis zwischen detektierten und tatsächlich einfallenden Photonen und hängt stark von der Wellenlänge des Lichts ab. Im Maximum liegt die PDE bei etwa 43%.

Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die Dunkelrate (dark count rate), also das Signalausrauschen, das ohne einfallendes Licht entsteht. Dieses Rauschen ist temperaturabhängig und wird hauptsächlich durch thermisch erzeugte Ladungsträger verursacht. Um diesen

Effekt zu minimieren, werden die SiPMs im SciFi-Tracker bei einer Temperatur von etwa $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ betrieben.

Zu beachten ist, dass SiPMs keine Information über die Wellenlänge der detektierten Photonen liefern. Zudem sind sie so montiert, dass sie das gesamte am Faserende austretende Licht integrieren [1].

2 Versuchsaufbau und Durchführung

2.1 Versuchsaufbau

Dieses Experiment soll die Funktionsweise der szintillierenden Fasern in dem LHCb-Detektor beschreiben. Dabei befindet sich eine gespannte Faser, an dessen Ende sich ein Spektrometer auf einem beweglichen Objekt befindet, das mithilfe von zwei Motoren verschiedene vertikale Winkel v und horizontale Winkel h um das Faserende einstellen kann. Die Faser wird unterteilt in einen Kern ("Core") mit einem Durchmesser von $220\text{ }\mu\text{m}$ und zwei Ummantelungen ("Cladding") mit einer Dicke von $7,5\text{ }\mu\text{m}$. Ebenso befindet sich dazwischen eine Photodiode auf einem beweglichen Motor, der verschiedene x -Positionen abfährt. Der allgemeine Aufbau ist in der Abbildung 5 dargestellt. Das

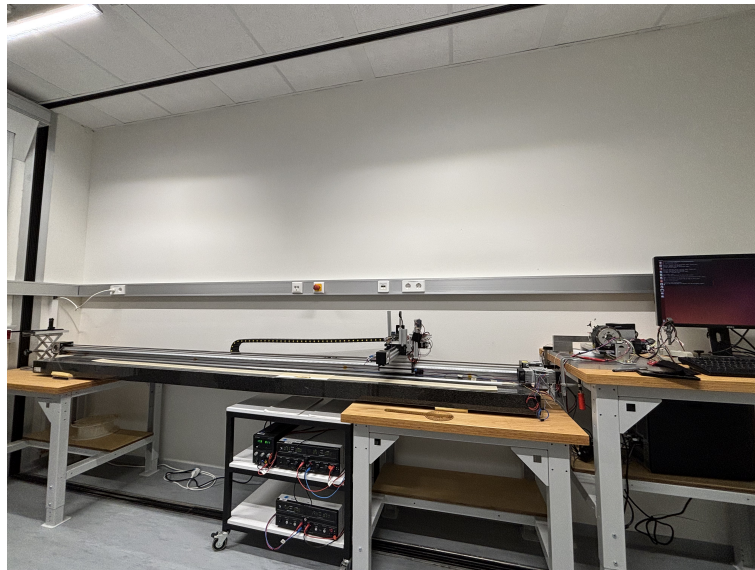


Abbildung 5: Aufbau einer szintillierenden Faser mit einer Photodiode und einem Spektrometer.

ganze Experiment wird mit einer bestimmten Software über einen Computer gesteuert. Desweiteren wird eine Simulation erstellt, die die Ergebnisse der Messung simulieren soll. Diese Simulation ermittelt dabei die y - und z -Koordinaten, wo die simulierten Photonen die Faser am Faserende verlassen haben, die x -, y - und z -Startposition, wo die Photonen in der Faser erzeugt werden, genauso wie die Startimpulsbeiträge p_x , p_y und p_z , die Anzahl an Reflexionen im Kern und Mantel "reflCoCl" und "reflClCl", die Wellenlänge λ ,

die x -Position wo das primäre Teilchen zur Anregung der Faser erzeugt wurde "gpsPosX", die zurückgelegte Strecke im Kern und Mantel "length_core" und "length_clad" und die Anzahl an Rayleigh Streuprozesse "rayleighScatterings".

2.2 Versuchsdurchführung

Zunächst wird ein Referenzspektrum aufgenommen, um das Hintergrundspektrum im Versuchsraum zu charakterisieren. Die Messung wird dafür bei einem kleinen Winkel relativ zur Faserachse durchgeführt und sowohl mit eingeschaltetem Raumlicht als auch mit ausgeschaltetem Raumlicht wiederholt.

Um die radiale Symmetrie der Lichtintensität am Faserende zu überprüfen, wird die Intensität bei fester Anregungsposition durch die LED für ein zweidimensionales Raster von Winkelpaaren gemessen. Der horizontale Winkel wird dabei im Bereich von -18° bis 30° variiert, der vertikale Winkel im Bereich von -6° bis 35° .

Abschließend wird die Intensität am Faserende für verschiedene Anregungspositionen der LED entlang der Faser gemessen. Dafür wird bei einem festen horizontalen Winkel von 10° und einem variablen vertikalen Winkel von 0° bis 40° bei verschiedenen Anregungspositionen der LED entlang der Faser gemessen. Gemessen wird an zehn verschiedenen Anregungspositionen entlang der Faser.

3 Auswertung

Diese Auswertung ist unterteilt in eine Spektrometer-Messung in Unterabschnitt 3.1, eine Messung über die radiale Symmetrie in Unterabschnitt 3.2, die Simulationsergebnisse in Unterabschnitt 3.3 und die Intensitätsmessung zur Bestimmung der Dämpfungslänge in Unterabschnitt 3.4.

3.1 Spektrometer-Messung

Als erstes wird die Spektrometer-Messung durchgeführt. Das gemessene Signal ist in der Abbildung 6 eingezeichnet. Die Messung wurde einmal mit Raumlicht gemessen und einmal ohne Raumlicht.

Bei der Messung ohne Raumlicht zeigt sich ein klarer Peak bei etwa 460 nm auf der Höhe des Hintergrundrauschens, das hier bei etwa 570 Counts liegt. Bei angeschaltetem Raumlicht zeigt sich ein vielseitigeres Profil mit einem Peak bei einer ähnlichen Wellenlänge von ungefähr 454 nm und einer breiteren Kurve. Bei dem Peak vor dem größeren Lichtspektrum handelt es sich vermutlich nicht direkt um die Diode, auch wenn diese dem Farbspektrum ähnelt, da die gemessene Intensität bei dem angeschalteten Raumlicht bei etwa 43 677,8 Counts liegt und damit viel größer ist als die Intensität von der Photodiode ohne Raumlicht mit etwa 936,4 Counts.

Als Nächstes werden die "Dark Counts"(DC) von dem gemessenen Signal abgezogen. Das Resultat wird in Abbildung 7 dargestellt.

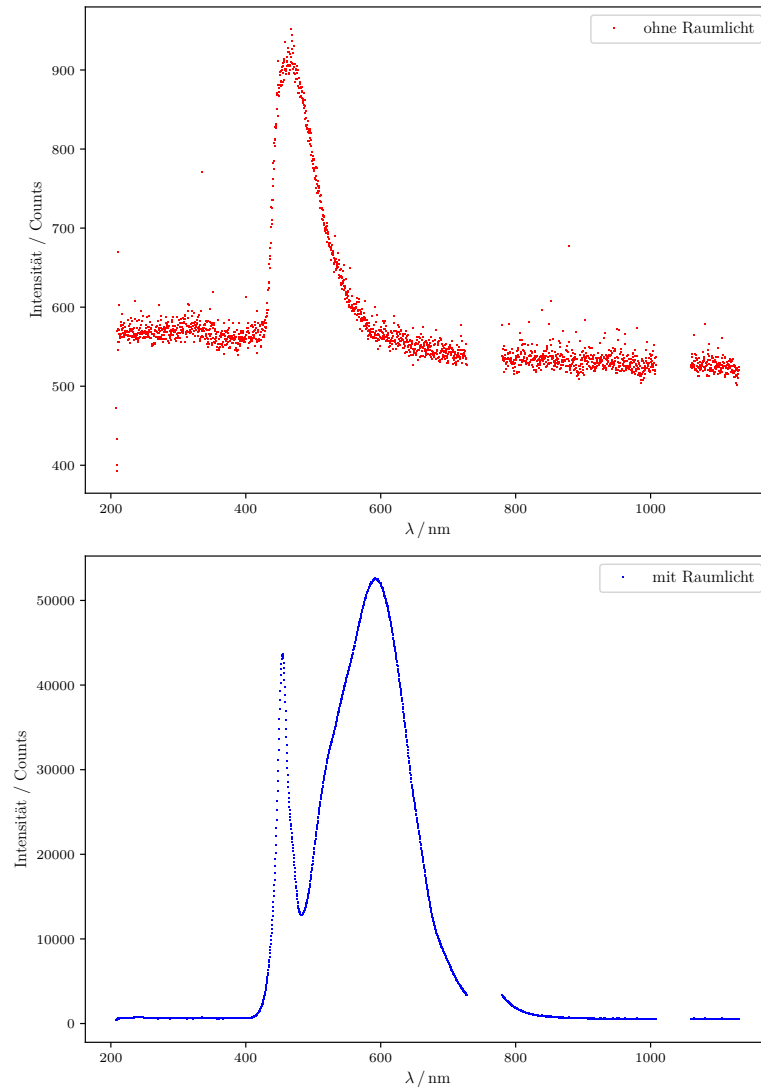


Abbildung 6: Messungen des Spektrometers mit Raumlicht an und aus.

Ähnlich wie bei der Abbildung 6 ist der Peak der Photodiode ohne Raumlicht und

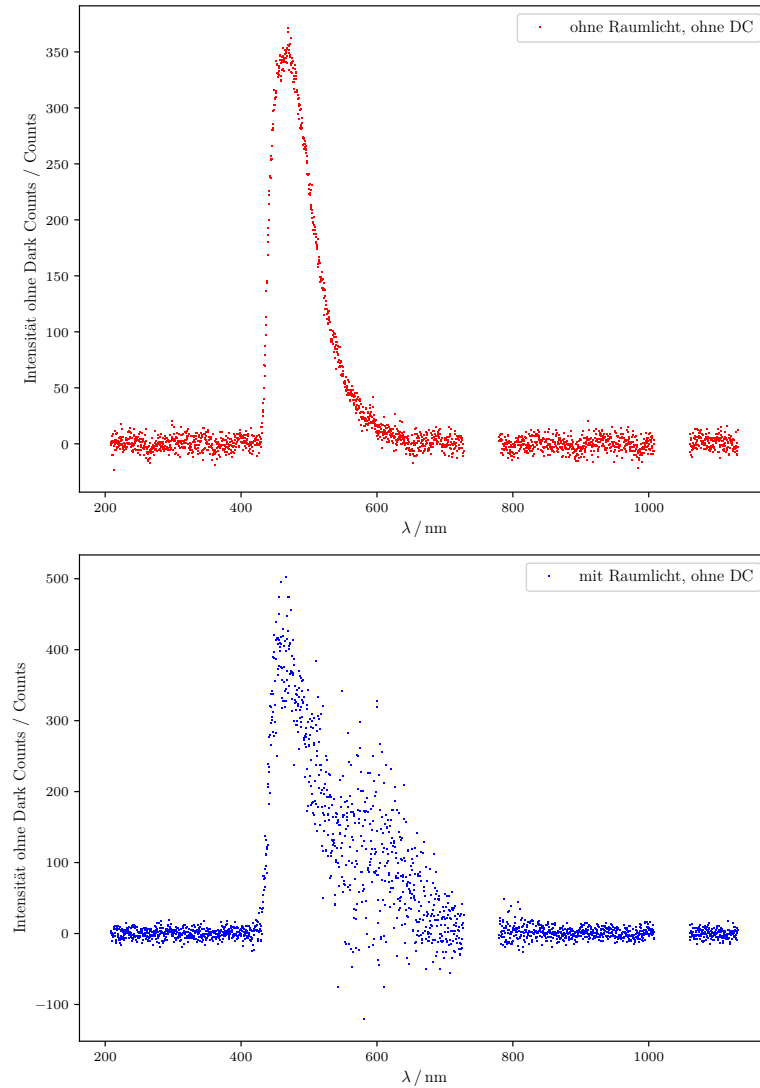


Abbildung 7: Korrigierte Intensitäten der Messung von Abbildung 6, indem die "Dark Counts"(DC) vom Signal abgezogen wurden.

abgezogenen Dark Counts klar erkennbar. Ist jedoch das Raumlicht eingeschaltet, dann ist eine Verzerrung des Peaks trotz abgezogenen Dark Counts sichtbar, weshalb die folgenden Messungen ohne Raumlicht fortgeführt werden.

3.2 Radiale Messung

Für die radiale Messung wurde der horizontale Winkel h von -18° bis $34,5^\circ$ und der vertikale Winkel v von -6° bis $34,5^\circ$ jeweils eingestellt und mithilfe des Spektrometers

für die verschiedenen Wellenlängen λ eine jeweilige Intensität ermittelt. Danach wurden alle Intensitäten der verschiedenen Wellenlängen summiert, um eine gesamte Intensität zu bestimmen. Das Resultat ist in der Abbildung 8 in ein zwei-dimensionales Histogramm dargestellt.

Es zeigt sich eine klare radiale Symmetrie, die durch die Faser bestimmt wird. Desweiteren

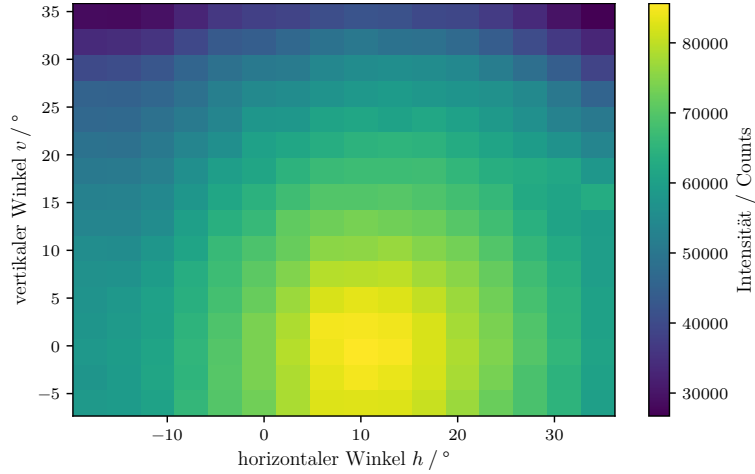


Abbildung 8: Ein zwei-dimensionales Histogramm der gemessenen Intensitäten in Abhängigkeit des horizontalen Winkels h und des vertikalen Winkels v .

nimmt die Intensität mit dem Zentrum nach Außen hin wie erwartet ab.

3.3 Simulation

Die Simulation erstellt einen Datensatz der zunächst auf unphysikalische Photonen gefiltert werden muss. Dafür wird zunächst der Radius der Faser bestimmt. Der Durchmesser ist in der Versuchsanleitung [1] gegeben daraus schließt sich der Faserradius von $r_{\text{Faser}} = 0,125 \text{ mm}$. Dann wird aus den Simulationswerten y_{exit} und z_{exit} ein radialer Ausgangspunkt aus der Faser r_{exit} mithilfe von $r_{\text{exit}} = \sqrt{y_{\text{exit}}^2 + z_{\text{exit}}^2} \leq r_{\text{Faser}}$ bestimmt. Dieser Wert lässt als Bedingung nur noch die Photonen in dem Ergebnis, welche auch nur innerhalb der Faser hätten austreten können. Ebenso werden die Photonen gefiltert die mit der Rayleigh Streuung heraus gestreut werden.

Danach wird ein neuer Raumwinkel Θ eingeführt. Dieser beschreibt den Winkel von den simulierten Photonen zu der Faserachse und leitet sich aus der Formel $p_x = |\vec{p}| \cdot \cos \Theta$ her. Dabei ist p_x bekannt in der Simulation und $\vec{p}$ ist normiert und damit gegeben als $|\vec{p}| = 1$. Es folgt die Formel

$$\Theta = \arccos p_x. \quad (9)$$

Um die Photonen in den Bereichen "Cladding" und "Core" zu unterteilen, werden diese mithilfe der Einträge von "length_clad" sortiert. Dieser Wert stellt die zurückgelegte Länge im Mantel dar und identifiziert die "Core"-Photonen direkt, da diese nicht in

den Mantel eindringen. Die jeweiligen kritischen Winkel zeigen dabei den Grenzwert der inneren Totalreflexion in der korrespondierenden Schicht an. Dafür werden die Brechungsindizes von dem Kern n_{core} , der ersten Ummantelung n_{clad1} und von der zweiten Ummantelung n_{clad2} benötigt. Diese werden erneut aus dem Skript entnommen [1] und sind damit gegeben als $n_{\text{core}} = 1,6$, $n_{\text{clad1}} = 1,49$ und $n_{\text{clad2}} = 1,42$. Die kritischen Winkel lassen sich bestimmen mit

$$\Theta_{\text{krit, core}} = \arcsin\left(\frac{n_{\text{clad1}}}{n_{\text{core}}}\right) \approx 21,3695^\circ \quad \text{und} \quad \Theta_{\text{krit, clad}} = \arcsin\left(\frac{n_{\text{clad2}}}{n_{\text{core}}}\right) \approx 27,4392^\circ. \quad (10)$$

Die Ergebnisse zu der simulierten Intensität in Abhängigkeit von Θ und unterteilt in "Cladding" und "Core" befinden sich in der Abbildung 9. Ebenfalls sind die kritischen Winkel von dem Übergang "Core" zu "Cladding 1" und dem Übergang "Cladding 1" zu "Cladding 2" eingezeichnet. Es ist ein linearer Anstieg der "Core"-Photonen erkennbar.

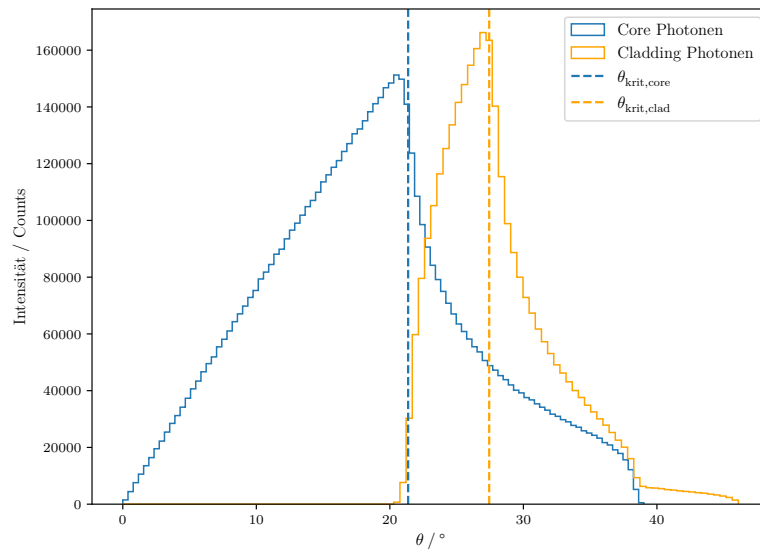


Abbildung 9: Die simulierten Intensitäten in ein Histogramm gegen den Winkel Θ aufgetragen.

Dies lässt sich daraus herleiten, dass der Raumwinkel definiert ist als $d\Omega = \sin \Theta d\Theta d\Phi$ und für kleine Winkel ist $\sin \Theta \approx \Theta$ und damit linear für den Anfang. Der kritische Winkel von den "Core"-Photonen liegt auf dem Maximum der Intensität, da ab diesem Punkt die Photonen in den Mantel übergehen. Es werden jedoch noch weitere Photonen über dem kritischen Winkel hinaus gemessen, da die Berechnung des kritischen Winkels eine meridionale Laufbahn voraussetzt. Diese ist jedoch nur für die Photonen bestimmt, die sich genau auf der Faserachse befinden. Die Photonen für die diese Voraussetzung nicht gilt, breiten sich durch wiederholten Totalreflexionen an den Grenzflächen entlang der Faser aus. Da dies den tatsächlichen Winkel der Photonen zur Grenzfläche verändert, sind auch noch "Core"-Photonen bei einem größeren Winkel als den kritischen Winkel erlaubt. Da dies jedoch nur noch wenige Laufbahnen zulässt, ist die Intensität darüber

hinaus stark unterdrückt, wie auch in der Abbildung 9 zu sehen ist.

Diese Begründung wird von den Daten der "Cladding"-Photonen unterstützt, da die simulierten Werte alle oberhalb des kritischen Winkels $\Theta_{\text{krit, core}}$ sind und damit keine Totalreflexion innerhalb des Mantels ermöglichen würden, sodass diese in den Mantel übergehen. Die "Cladding"-Photonen werden ebenfalls wie auch bei den "Core"-Photonen ab dem kritischen Winkel $\Theta_{\text{krit, clad}}$ stark unterdrückt. Der Grund wieso die Photonen bei etwa 45° nicht mehr "gemessen" werden, ist vermutlich, dass die Photonen zu stark unterdrückt werden unter der Bedingung der Totalreflexion bis hin zum kritische Winkel von der äußeren Ummantelung zur Luftoberfläche. Dieser wird mit $n_{\text{Luft}} \approx 1$ ungefähr bei $\Theta_{\text{krit, clad2}} = \arcsin\left(\frac{n_{\text{Luft}}}{n_{\text{core}}}\right) \approx 51,3^\circ$ liegen.

Als nächstes wird der minimale Abstand zur Faserachse der einzelnen Photonen bestimmt. Da die Photonbahn eines Photons, das nicht auf der Faserachse bewegt, eine Gerade ist mit mehreren Reflexionen wird der minimale Abstand durch die Formel für den minimalen Abstand zweier Geraden im Raum bestimmt. Dabei ist die zweite Geraden auf der x -Achse. Dadurch folgt die Formel

$$r_{\min} = \frac{|\vec{r}_0 \cdot (\vec{p} \times \vec{e}_x)|}{(\vec{p} \times \vec{e}_x)}.$$

Aus den Kreuzprodukten ergibt sich die Formel

$$r_{\min} = \frac{|y_0 p_z - z_0 p_y|}{\sqrt{p_y^2 + p_z^2}}. \quad (11)$$

Die Gleichung 11 gilt nur für Impulsvektoren die nicht parrallel der x -Achse laufen. Für $\vec{p} \parallel \vec{e}_x$ gilt:

$$r_{\min, \parallel} = \sqrt{y_0^2 + z_0^2}. \quad (12)$$

Die Ergebnisse werden in der Abbildung 10 für die "Core"- und die "Cladding"-Photonen in Abhängigkeit des Winkels Θ und des minimalen Abstandes zur Faserachse $r_{\min}$ zusammengetragen. Unter der Betrachtung der Formel aus dem Skript [1]

$$\Theta_{\text{refl}} = \arcsin\left(\sqrt{1 - \frac{r_{\min}^2}{r_{\text{core}}^2}} \sin \Theta\right) \quad (13)$$

ergibt sich, dass für kleine $r_{\min}$, also für Photonen nahe der Faserachse, $\Theta_{\text{refl}} \approx \Theta$ ist und für große $r_{\min}$, also Photonen weiter außerhalb, der Reflexionswinkel Θ_{refl} kleiner ist als der Winkel zur Faserachse Θ . Dies impliziert, dass nur große Θ -Werte möglich sind mit größeren minimalen Abstand zur Faserachse $r_{\min}$. Genau das lässt sich auch in der Abbildung 10 wiedererkennen. Darüber hinaus sind die Grenzlinien, definiert durch die Gleichung 13 bei $\Theta_{\text{refl}} = \Theta_{\text{krit, core}}$ mit dem Abstand von der Faserachse zu der Grenzfläche von dem Kern $r_{\text{core}} = 0,11 \text{ mm}$ [1] und $\Theta_{\text{refl}} = \Theta_{\text{krit, clad}}$ mit dem Abstand von der Faserachse zu der Grenzfläche von der ersten Ummantelung $r_{\text{clad1}} = 0,1175 \text{ mm}$ [1],

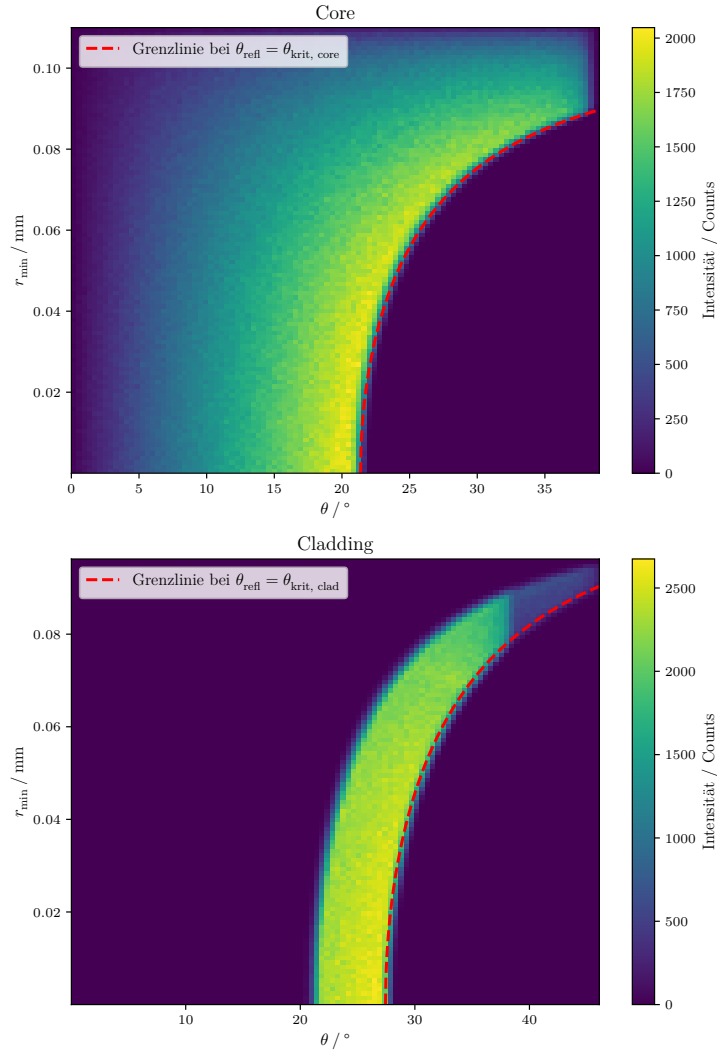


Abbildung 10: Ein zwei-dimensionales Histogramm von den simulierten Intensitäten in Abhängigkeit von dem minimalen Abstand zur Faserachse $r_{\min}$ und dem Winkel Θ .

mit eingezeichnet. Diese Grenzlinie stellt auch die simulierte Grenzlinie dar, ab welchen Winkeln Θ keine Photonen mehr "gemessen" werden.

Der letzte Schritt der Auswertung der Simulation ist die Bestimmung der Dämpfungslänge Λ für verschiedene Winkel. Dabei wird erneut der Winkel Θ , also der Winkel des Photons zur Faserachse verwendet.

Dieser unterscheidet sich insofern von der Messung aus dem Unterabschnitt 3.4, dass Θ Aussagen darüber trifft, wie das Photon an dem Punkt der Erzeugung zu der Faserachse verläuft und die eigentlichen Winkel der Messung aus der Intensitätsmessung sind jedoch Angaben über den Austrittswinkel am Faserende. Danach werden die Photonen gezählt, die in einem festen Winkelbereich Θ von $0^\circ \pm 2^\circ$ bis $36^\circ \pm 2^\circ$ liegen. Dies wird dann in Abhängigkeit der Anregungsposition "gpsPosX" von 100 mm bis 2400 mm in der Abbildung 11 dargestellt. Desweiteren wird ein Fit der Form

$$I_{\text{fit}}(x) = I_0 \cdot \exp^{-\frac{x}{\Lambda_{\text{eff}}(\Theta, x)}} \quad \text{mit } x = \text{"gpsPosX"}$$

durch die simulierten Messwerte für die verschiedenen Winkel Θ gezeichnet. Die Intensität

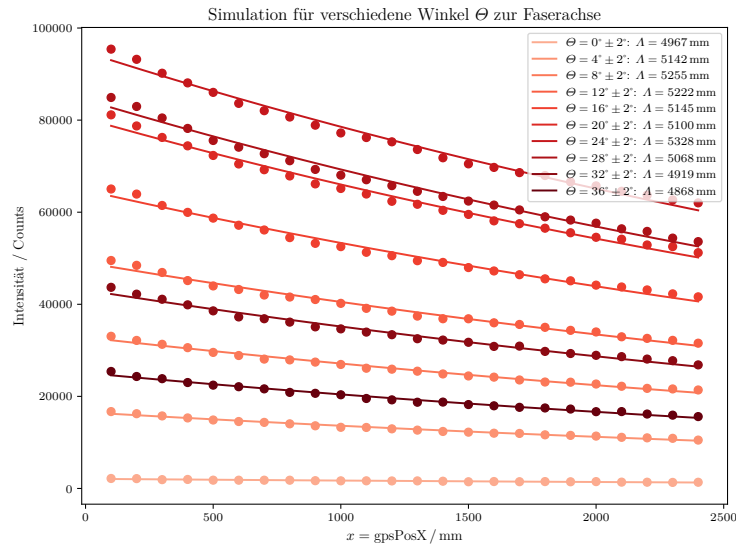


Abbildung 11: Die simulierte Intensität für die Winkel Θ von $0^\circ \pm 2^\circ$ bis $36^\circ \pm 2^\circ$ und verschiedenen "gpsPosX" Werten von 100 mm bis 2400 mm.

fällt wie erwartet exponentiell mit der Anregungsposition x ab. Es zeigt sich, dass die Dämpfungslänge für verschiedene Winkel Θ stark schwanken. Das liegt daran, dass es sich dabei um eine effektive Größe handelt und Verluste von "Core"- und "Cladding"-Photonen unter der Variable $\Lambda_{\text{eff}}(\Theta, x)$ versucht zu beschreiben. Diese Verluste beziehen sich auf die Abschwächungen im Material durch Absorption oder Streuung als auch auf die Reflexionsverluste an den Grenzflächen. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 1 dokumentiert. Dadurch dass die Intensitäten exponentiell abfallen, folgt daraus, dass

Tabelle 1: Die effektive Dämpfungslängen für verschiedene Winkel Θ .

$\Theta \pm 2^\circ / ^\circ$	$\Lambda_{\text{eff}} / \text{mm}$
0	4967
4	5142
8	5255
12	5222
16	5145
20	5100
24	5328
28	5068
32	4919
36	4868

wenn ein Photon eine längere Weglänge durch die Faser läuft bzw. häufiger reflektiert wird, die effektive Reichweite damit verkürzt wird. Die effektiven Dämpfungslängen Λ_{eff} liegen dabei in dem Bereich von 4868 mm bis zu 5328 mm.

3.4 Intensitätsmessung

Für die Intensitätsmessung wird der Winkel $h = 10^\circ$ eingestellt, wo sich das Intensitätsmaximum befindet und v von 0° bis 36° eingestellt und die Intensität für die verschiedenen x -Werten von 0 mm bis 2400 mm gemessen. Es folgen die Resultate in der Abbildung 12. Genauso wie in Unterabschnitt 3.3 wird ein Fit der Form aus der Gleichung 3.3 durch die Messwerte der verschiedenen Winkel v erstellt. Die Ergebnisse liefern verschiedene Dämpfungslängen absteigend von 1530 mm bis zu 2182 mm und sind in der Tabelle 2 dargestellt. Ebenso sind zwei Kanten in den Verläufen sichtbar. Das könnte daran liegen,

Tabelle 2: Die Dämpfungslängen für verschiedene Winkel v mit einem konstanten Winkel h .

$v / ^\circ$	Λ / mm
0	2182
4	2048
8	1957
12	1952
16	1898
20	1782
24	1735
28	1674
32	1587
36	1530

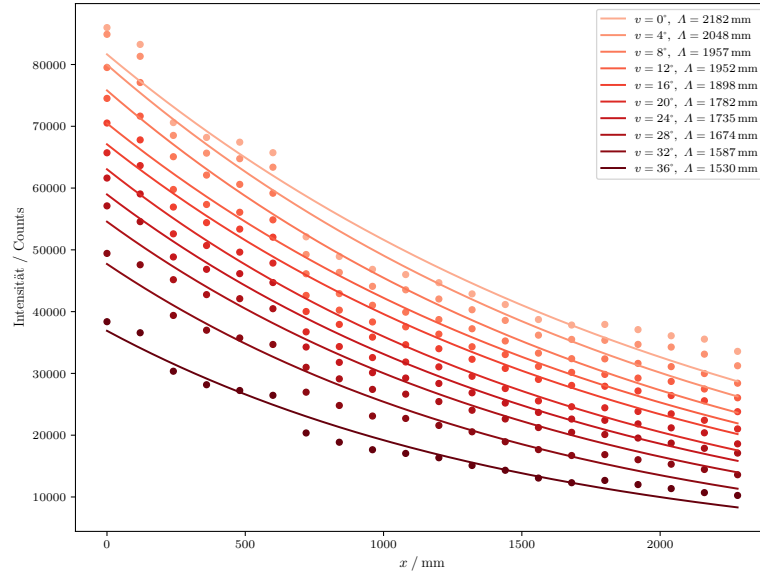


Abbildung 12: Die gemessenen Intensitäten für einen festen horizontalen Winkel $h = 10^\circ$ am Intensitätsmaximum und verschiedenen vertikalen Winkeln v von 0° bis 36° und verschiedenen x -Werten von 0 mm bis 2400 mm.

dass bei der x -Position die Faser leicht beschädigt ist, welche die Dämpfungslängen der jeweiligen Fit-Kurven verfälschen. Ebenso ist eine mögliche ungewollte externe Reflexion oder Lichtquelle möglich. Für den Fall, dass man erst die Messwerte ab dem letzten Knick verwendet, entstehen dadurch die Dämpfungslängen absteigend von 2261 mm bis zu 3715 mm. Diese Berechnung wird jedoch ansonsten nicht weiter berücksichtigt in dieser Auswertung und dient nur als Referenz der Sensibilität des Zustandes der Faser oder den äußeren Einwirkungen. Grundsätzlich liegt der Bereich der Dämpfungslängen in dem erwarteten Spektrum von mehreren tausend Millimetern.

4 Diskussion

Die erste Messung in diesem Experiment ist die Spektrometer-Messung. Sie verdeutlicht, die Sensibilität der äußeren Einwirkungen für das Spektrometer. Mit dem Raumlicht wird, wie in der Abbildung 6 dargestellt, eine viel höhere Intensität und breiteres Spektrum gemessen. Der Peak vor der Kurve entspricht dem Spektrum von kalt-weißen LEDs. Die Messung ohne Raumlicht zeigt dagegen das Spektrum der Diode etwas genauer, welches im Bereich vom blauen Licht bei etwa 460 nm liegt. Nach dem Abzug der Dark Counts in der Abbildung 7, ist eine Verzerrung bei der Messung mit Raumlicht in dem Bereich der äußeren Lichtquelle erkennbar. Dies bestätigt die Voraussetzung die äußeren Einflüsse so gering wie möglich zu halten.

Zur Messung der radialen Symmetrie zeigt sich, dass die Wahl von den horizontalen Winkeln h von -18° bis $34,5^\circ$ und den vertikalen Winkeln v von -6° bis $34,5^\circ$ als

ausreichend erweist, um die radiale Symmetrie in der Abbildung 8 zu erkennen. Dies entspricht der Erwartung bei einer Faser mit einem runden Querschnitt.

Mithilfe der radialen Symmetrie wird der allgemeine Winkel zur Faserachse Θ mit der Gleichung 9 eingeführt, der in der Simulation benutzt wird, um die Intensität der "Core"- und "Cladding"-Photonen gegen den Winkel Θ in der Abbildung 9 darzustellen. Die Intensität der "Core"-Photonen steigt dabei zunächst linear an, was durch den Raumwinkel $d\Omega = \sin \Theta d\Theta d\Phi$ erklärt werden kann. Diese Intensität kommt an ihr Maximum bei dem kritischen Winkel $\Theta_{\text{krit, core}}$, der mit der Gleichung 10 bestimmt wurde. Danach werden die "Core"-Photonen unterdrückt, da diese vermehrt in die Ummantelung übergehen. Es werden jedoch noch weitere "Core"-Photonen über diesen Winkel gemessen, da die Photonen mit größeren Abstand zur Faserachse sich mit mehreren Totalreflexionen an den Grenzflächen durch die Faser bewegen und der tatsächliche Reflexionswinkel damit kleiner ist, als der Winkel zur Faserachse.

Die daraus folgenden "Cladding"-Photonen werden dann vermehrt detektiert bis diese ebenfalls an einen kritischen Winkel $\Theta_{\text{krit, clad}}$ an ein Maximum der Intensität gelangen. Der weitere Verlauf wird dann stärker unterdrückt, da immer weniger Laufbahnen die Totalreflexion-Bedingung erfüllen und dementsprechend weniger Photonen gemessen werden. Der größte Winkel, wo noch Photonen simuliert detektiert werden, liegt bei etwa 45° , was vermutlich an den Möglichkeiten der Laufbahnen liegt. Der kritische Winkel zum Übergang von der äußeren Ummantelung zur Luftschicht liegt dabei bei etwa $\Theta_{\text{krit, clad2}} \approx 51,3^\circ$, wo auch keine Ergebnisse mehr vorliegen.

Mithilfe des minimalen Abstandes zur Faserachse mit der Gleichung 11 und Gleichung 12 werden diese Ergebnisse in ein zwei-dimensionales Histogramm mit der zusätzlichen Abhängigkeit zu r_{min} eingezeichnet in der Abbildung 10. Die kritischen Reflexionswinkel Θ_{refl} werden mit der Gleichung 13 ebenfalls visualisiert. Diese zeigen die klare Grenze der gemessenen Photonen und dass diese mit größeren minimalen Abstand zur Faserachse auch größere Winkel für die Totalreflexion erlauben. Zudem nimmt die "Core"-Intensität auch schon ab dem Bereich für kleine Θ als auch für kleine r_{min} zu, währenddessen die "Cladding"-Intensität erst mit der Grenzfläche von der "Core"-Intensität gemessen wird. Der Verlauf der "Cladding"-Photonen hat dabei einen kleinen optischen Schnitt, welcher vermutlich die Grenze an Totalreflexionen an dem Faserende symbolisieren soll.

Im Letzten Schritt der Simulation sollen die Dämpfungslängen bestimmt werden. Dies wurde an die Einstellungen der Intensitätsmessung aus dem Unterabschnitt 3.4 angepasst, sodass die Winkelabhängigkeit zu Θ im Bereich von $0^\circ \pm 2^\circ$ bis $36^\circ \pm 2^\circ$ dargestellt wurde. Dabei lieferte die Abbildung 11 die Dämpfungslängen von 4868 mm bis zu 5328 mm. Zudem ist erkennbar, dass die effektiven Dämpfungslängen stark variieren. Das liegt daran, dass sowohl die "Core"- als auch die "Cladding"-Photonen unter einer effektiven Größe beschrieben werden. Die Dämpfungslänge liegt im Bereich von wenigen Metern, weshalb die Berechnung realistisch erscheint.

Die letzte Messung ist die Intensitätsmessung, welche die gemessenen Werte aus dem vorherigen Simulationsabschnitt liefert. Die Ergebnisse sind dabei in der Abbildung 12 dargestellt. Diese liegen mit 1530 mm bis zu 2182 mm unter den simulierten Werten.

Klar erkennbar sind dabei zwei deutliche Knicke in dem Verlauf der Kurven, was durch Beschädigungen an der Faser als auch andere äußere Einwirkungen begründet werden könnte. Da diese Werte ebenfalls in dem erwarteten Bereich für die Dämpfungslänge liegen, wird davon ausgegangen, dass ein systematischer Fehler im Bezug auf die Messung auszuschließen ist und durch die oben genannten Begründungen erklärt werden könnte. Ein Beispiel liefert dabei die Berechnung der wenigen Daten nach dem letzten Knick, die die Dämpfungslängen von 2261 mm bis zu 3715 mm liefern. Dies zeigt, dass wenige Einwirkungen reichen um die Dämpfungslängen stark zu verändern.

Zusammenfassend konnte dieses Experiment das Prinzip der szintillierenden Fasern in dem LHCb Detektor ansatzweise beschreiben. In diesem Protokoll konnten die Verhaltensweisen der Photonen in einer Faser beschrieben werden und abschließend realistische Werte der Dämpfungslängen der Photonen in einer Faser ermittelt werden.

Literatur

- [1] Technische Universität Dortmund. *Measurement of scintillating fibres for the LHCb-experiment Lab Course E5a*.
- [2] LHCb collaboration. *Framework TDR for the LHCb Upgrade II: Opportunities in flavour physics, and beyond, in the HL-LHC era*. Techn. Ber. Geneva: CERN, 2021. URL: <https://cds.cern.ch/record/2776420>.
- [3] Christian E. $\bar{b}b$ production angle plots. URL: https://lhcb.web.cern.ch/lhcb/speakersbureau/html/bb%5C_ProductionAngles.html%7D%7Bhttps://lhcb.web.cern.ch/lhcb/speakersbureau/html/bb%5C_ProductionAngles.html%7D%7D.
- [4] Lukas Gruber. „LHCb SciFi — Upgrading LHCb with a scintillating fibre tracker“. In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* (2020). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nima.2019.03.080>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016890021930422X>.
- [5] LHCb Collaboration. *LHCb Tracker Upgrade Technical Design Report*. Techn. Ber. 2014. DOI: 10.17181/CERN.000E.909T. URL: <https://cds.cern.ch/record/1647400>.
- [6] Lukas Wittola. „Commissioning, Calibration and Early Performance of the LHCb Scintillating FibreTracker“. In: *DISSERTATION* (2024).